

U každé křivky začni definicí (ohnisko, řídící přímka, asymptoty) ve videu a v GeoGebra, pak se nauč určit údaje z rovnice a výsledek si ověř nakreslením v Desmosu. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)

MAT-39 Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky (parabola, hyperbola)

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Rovnice paraboly (M. Krynický)** česky základ

Vrcholové rovnice paraboly pro různé polohy osy, ohnisko, řídící přímka a parametr p s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky/13%20Rovnice%20paraboly.pdf>

Realisticky.cz – Středová rovnice hyperboly česky

Vrcholy, ohniska, výstřednost a asymptoty hyperboly určené z rovnice, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEllose%C4%8Dky/17%20St%C5%99edov%C3%A1%20rovnice%20hyperboly.pdf>

Matweb.cz – Parabola česky základ

Definice paraboly, ohnisko, řídící přímka, vrchol a osa a vrcholová rovnice.

<https://www.matweb.cz/parabola/>

Videa**Parabola – motivace a základy (Isibalo)** česky základ 15 min Isibalo

Parabola jako množina bodů stejně vzdálených od ohniska a řídící přímky, základní pojmy.

<https://www.youtube.com/watch?v=w0w3TROXCas>

Vrcholová rovnice paraboly (Isibalo) česky 12 min Isibalo

Jak z vrcholové rovnice určit vrchol, parametr, ohnisko a řídící přímku a jak parabolu načrtnout.

<https://www.youtube.com/watch?v=VlvwLbcc5qU>

Středová rovnice hyperboly (Isibalo) česky 18 min Isibalo

Středová rovnice hyperboly, určení poloos, ohnisek a rovnic asymptot.

<https://www.youtube.com/watch?v=4pC0KJf7LpY>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Definice paraboly (R. Málek)** česky základ Rudolf Málek

Bod paraboly táhneš a ověřuješ, že jeho vzdálenost od ohniska je rovna vzdálenosti od řídící přímky.

<https://www.geogebra.org/m/bsrqqqan>

GeoGebra – Ohnisková definice hyperboly (R. Málek) česky Rudolf Málek

Applet ukazuje stálý rozdíl vzdáleností bodu hyperboly od ohnisek a asymptot.

<https://www.geogebra.org/m/ntghmw5u>

GeoGebra – Řezy kuželu: na čem závisí tvar kuželosečky? česky rozšíření Martin Vinkler

Otáčením roviny řezu vzniká kružnice, elipsa, parabola nebo hyperbola – odkud se bere název kuželosečky.

<https://www.geogebra.org/m/atjz3a5g>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Parabola česky

Shrnutí a cvičení na vrchol, parametr, ohnisko a řídící přímku paraboly. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-parabola>

Umíme matiku – Hyperbola česky

Určení středu, poloos, ohnisek a asymptot hyperboly z rovnice s kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-hyperbola>

Nástroje

Desmos – grafická kalkulačka česky

Stačí napsat rovnici kuželosečky nebo přímky a hned vidíš graf; s posuvníky pro parametry zjistíš, jak se tvar mění.

<https://www.desmos.com/calculator?lang=cs>
